



Hệ thống Tối ưu hóa Định tuyến Xe Đa chu kỳ

TOÁN MÔ HÌNH 2026 VÒNG SƠ LOẠI - BẢNG B

Mã đội thi: TMH26023

13 tháng 7, 2026

Tóm tắt nội dung

Bài báo này trình bày phương pháp giải quyết bài toán Định tuyến Xe Đa chu kỳ Phụ thuộc Thời gian có Khung giờ (MP-TD-VRPTW) dựa trên thuật toán Tìm kiếm Lân cận Lớn Thích ứng (ALNS).

Hàm mục tiêu được thiết lập để cực tiểu hóa tổng chi phí vận hành và phạt vi phạm, trong đó áp dụng hàm phạt thời gian dạng mũ $C_{tw} = C \cdot (e^{\alpha \cdot \Delta t} - 1)$ nhằm mô tả sự suy giảm chất lượng dịch vụ khi xe bắt khách phải nhận hàng càng lâu càng tệ. Tình trạng giao thông tại đây cũng được cân nhắc.

$$F(S) = \sum (C_{\text{dist}} + C_{\text{wait}} + C_{\text{delay}} + C_{\text{tw}} + C_{\text{overtime}}) + M \cdot U$$

Thuật toán sử dụng là bộ giải ALNS sử dụng các cấu trúc khởi tạo tham lam (NN, EDD), kết hợp cùng tập toán tử Phá hủy và Tái tạo.

Quá trình đánh giá vị trí chèn được tối ưu hóa với độ phức tạp $\mathcal{O}(1)$ thông qua vi phân khoảng cách Euclid ΔD .

Mô hình thể hiện ưu điểm trong việc lượng hóa chi phí thực tiễn và tránh các quỹ đạo kẹt xe, tuy nhiên vẫn bị giới hạn bởi tính bất định của ma trận thời gian. Nghiên cứu mở ra hướng phát triển tích hợp Định tuyến ngẫu nhiên (Stochastic VRP) và Học tăng cường (Reinforcement Learning) nhằm xử lý nhiễu loạn thông tin và tự động hóa điều khiển tham số.

Mã nguồn chương trình:

https://github.com/vietnub123/delivery_optimization_project

Mục lục

1	Giới thiệu Bài toán (Problem Statement)	4
2	Kiến trúc Hàm Mục tiêu (Objective Function)	4
3	Kiến trúc Thuật toán (ALNS Engine)	5
4	Kết quả Thực nghiệm và Đánh giá Hiệu năng (Experimental Results and Benchmarking)	6
5	Hạn chế và Định hướng Cải tiến Mô hình	6

1 Giới thiệu Bài toán (Problem Statement)

Mô hình hóa các hằng số và ràng buộc vận hành của hệ thống bằng giả định thực tế theo đề bài:

- Mục tiêu: Điều phối một xe phục vụ tập hợp các đơn hàng trải dài qua nhiều chu kỳ (nhiều ngày) nhằm cực tiểu hóa tổng chi phí vận hành (khoảng cách, thời gian) và chi phí phạt (trễ giờ, dời lịch).
- Mô phỏng Giao thông : Vận tốc là hàm bậc thang biến thiên theo thời gian thực (30 – 50 km/h)..
- Mô phỏng độ kiên nhẫn của khách hàng : Bất khách chờ càng lâu thì cost càng cao theo hàm mũ
- Xe bắt buộc về kho khi kết thúc ngày: Thời gian xe chạy bị giới hạn trong 24h phải về kho (có hàm cost phạt tuyến tính).
- Rời hàng 1 ngày: Cost lớn hơn khi bắt khách phải chờ hàng 1 khoảng thời gian, nhằm tránh việc tự động dời lịch khi muộn hàng.
- Ưu tiên không bỏ đơn: Cost của việc bỏ đơn rất lớn (Big M).
- Giới hạn thời gian: Hoàn thành công việc trong 6 ngày (thừa hàng ngày thứ 7 là bỏ đơn).

2 Kiến trúc Hàm Mục tiêu (Objective Function)

Hệ thống không tối ưu hóa các con số vô hướng mà tối ưu hóa Chi phí Tài chính thực tế. Thiết lập: 1 km di chuyển = 4.000 VNĐ = 1 Đơn vị Chi phí.

Hàm hội tụ Cost tổng quát được định nghĩa như sau:

$$F(S) = \sum (C_{\text{dist}} + C_{\text{wait}} + C_{\text{delay}} + C_{\text{tw}} + C_{\text{overtime}}) + M \cdot U$$

- Chi phí Khoảng cách (C_{dist} - Trọng số 1.0/km): Tổn hao nhiên liệu và khấu hao phương tiện.
- Chi phí Chờ đợi (C_{wait} - Trọng số 0.3/phút): Hao phí quỹ lương khi tài xế nhàn rỗi chờ điểm giao mở cửa.

- Phạt Dời lịch (C_{delay} - 2000 đv/ngày): Trừng phạt rủi ro lưu kho do dời lịch giao sang ngày sau.
- Phạt Vượt mốc (C_{overtime} - 500 đv/phút): Trừng phạt khi xe không thể hồi quy về Kho trước mốc giới hạn 24h.
- Phạt Rớt đơn ($M \cdot U$ - Trọng số 1.000.000): Ràng buộc cứng (Hard Constraint), dập tắt mọi phương án bỏ sót khách hàng.

Mô hình hóa theo thực tế: Hàm Phạt Thời gian Lũy tiến (Exponential Penalty)

Để mô phỏng tâm lý khách hàng (trễ 15 phút có thể chấp nhận, trễ 2 tiếng là thảm họa), hệ thống áp dụng hàm phạt cấp số mũ thay vì hàm tuyến tính:

$$C_{\text{tw}} = C \cdot (e^{\alpha \cdot \Delta t} - 1)$$

(Với $\alpha = 0.05$ và $C = 10$).

3 Kiến trúc Thuật toán (ALNS Engine)

Pha 1: Baseline Heuristics (Khởi tạo cơ sở)

- Tham lam Khoảng cách (NN - Nearest Neighbor): Tối ưu cực đoan về không gian nhưng gây rớt đơn hàng loạt.
- Tham lam Thời gian (EDD - Earliest Due Date): Phục vụ 100% đơn nhưng quỹ đạo di chuyển hỗn loạn, chồng chéo. Hệ thống sử dụng nghiệm EDD làm điểm xuất phát.

Pha 2: Meta-heuristic (Tối ưu hóa Toàn cục)

Động cơ ALNS liên tục phá hủy và tái tạo đồ thị:

- Phá hủy (Destroy): Random Removal và Worst Removal (bóc tách các đỉnh gây ra chi phí cận biên lớn nhất).
- Tái tạo (Repair): Greedy Insertion. Hệ thống sử dụng Vi phân Khoảng cách Euclid ΔD ($\mathcal{O}(1)$) để tìm vị trí chèn tối ưu, giảm đáng kể thời gian tính toán so với việc sao chép toàn bộ không gian nghiệm.

4 Kết quả Thực nghiệm và Đánh giá Hiệu năng (Experimental Results and Benchmarking)

Nhằm xác thực độ tin cậy và khả năng hội tụ của hệ thống, quá trình thực nghiệm được tiến hành định lượng song song trên ba thuật toán: ALNS (1000 iterations), NN và EDD.

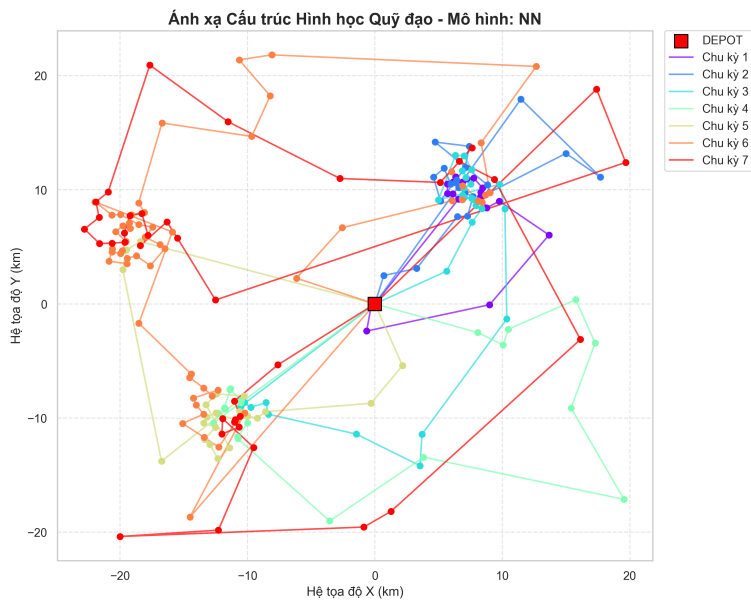
Bảng 1: Bảng phân tích đối chiếu hiệu năng của các thuật toán

Thuật toán	Tổng Chi phí ($F(S)$)	Tỷ lệ Thành công (%)	Quãng đường (km)	Vi phạm Khung giờ (Lần)	Dời lịch (Lần)	Rớt đơn (Đơn)
ALNS	7.001487×10^{17}	100.00	816.81	222	166	0
NN	9.320073×10^7	69.33	807.55	5	161	92
EDD	4.593182×10^{109}	100.00	5760.94	242	0	0

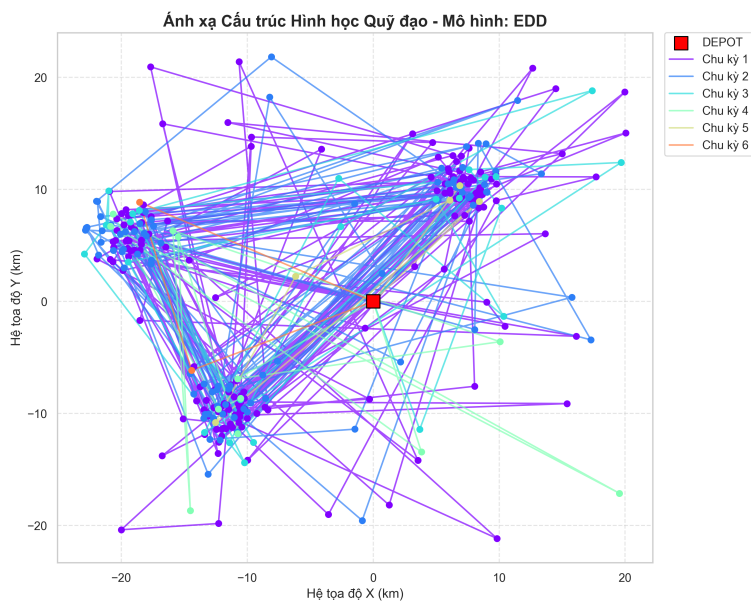
5 Hạn chế và Định hướng Cải tiến Mô hình

Một số giới hạn kỹ thuật phát triển tiếp theo:

- Ràng buộc Tải trọng Đa chiều: Động cơ thuật toán đang giả định tải trọng là $+\infty$. Thiếu các hàm kiểm soát khối lượng (kg) hoặc thể tích (CBM).
- Phân bổ Nguồn lực (Từng ngày/đợt): Hàm mục tiêu $F(S)$ hiện chỉ tập trung cực tiểu hóa tổng chi phí toàn cục mà chưa tích hợp biến số cân bằng tải (Fairness). Hệ quả là đồ thị có thể sinh ra các cấu trúc lệch chuẩn về cường độ vận hành (kg,km,...) giữa các chu kỳ.
- Sai số Không gian Euclid (Euclidean Proxy): Hiện tại thuật toán sử dụng khoảng cách D_{ij} thông qua chuẩn L2 (Euclidean Norm) với sai số lớn so với thực tế map đô thị. Định hướng nâng cấp sang chuẩn L1 (Manhattan Distance) hoặc tích hợp dữ liệu từ các ma trận định tuyến thực tế (Real-world Routing APIs).

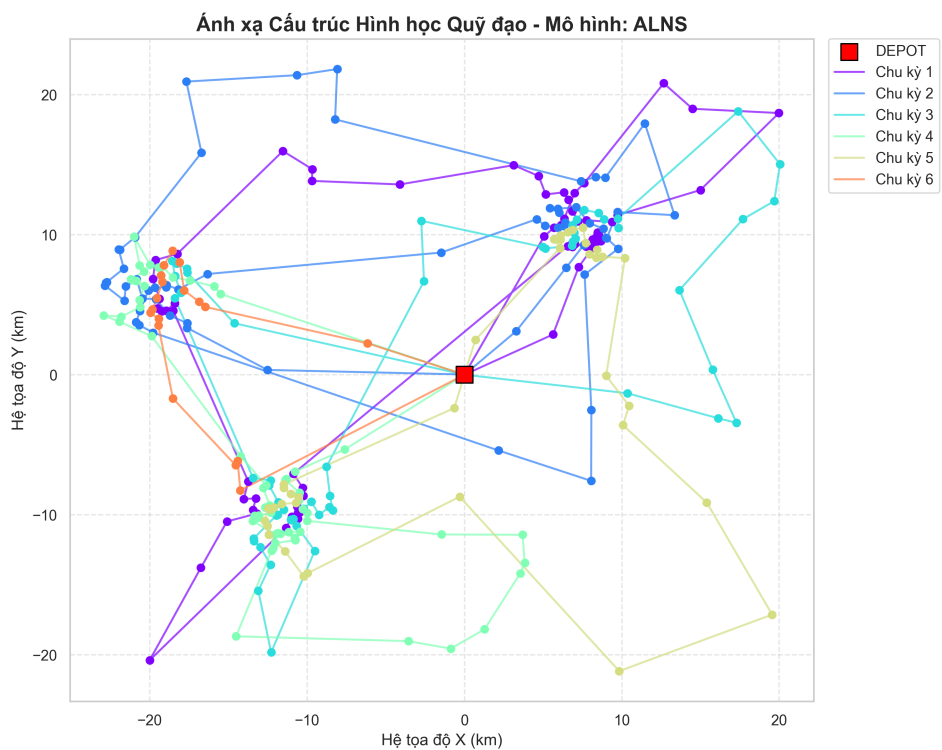


(a) Quỹ đạo NN

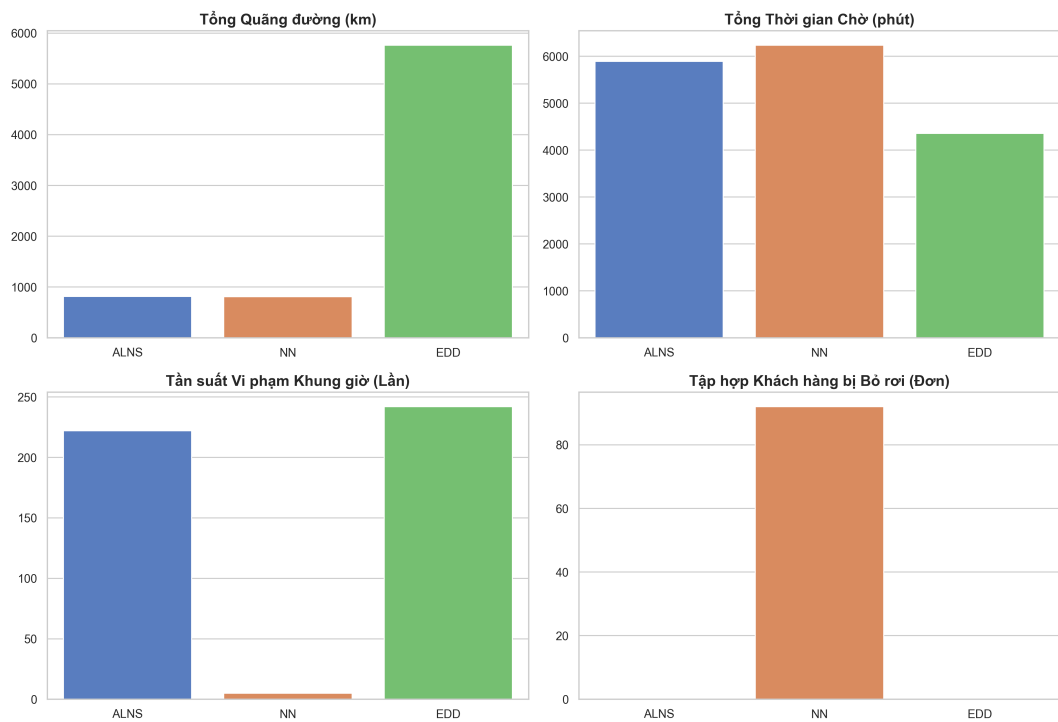


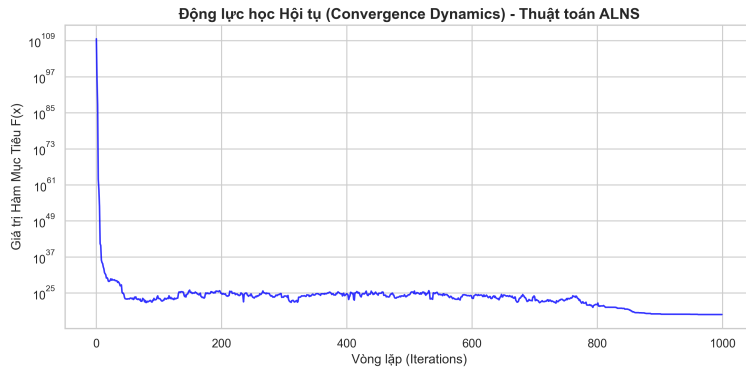
(b) Quỹ đạo EDD

Hình 1: So sánh hình thái quỹ đạo không gian

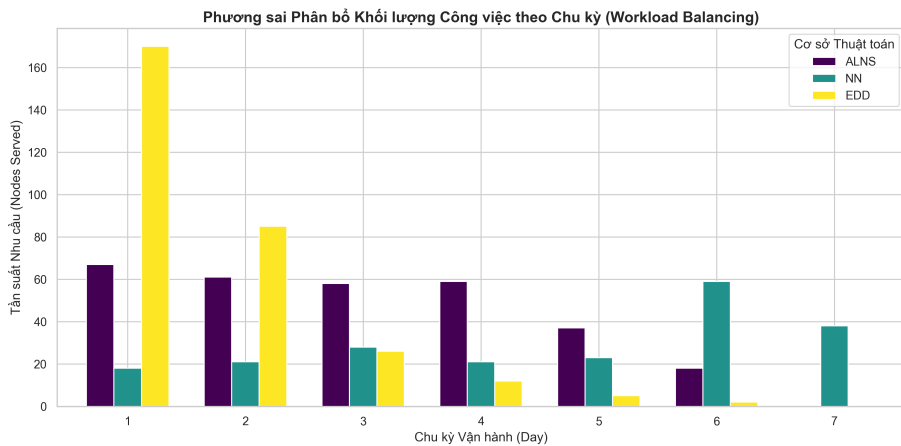


Ma trận Đối sánh Đa chiều (Multi-dimensional Benchmarking)





(a) Đường cong hội tụ ALNS



(b) Phân bổ khối lượng hàng giao trong ngày

Nhận xét:

- Tốc độ hội tụ của thuật toán ALNS rất nhanh với tập dữ liệu (hàm log), có thể chạy 100 iterations (thời gian tuyến tính) để đảm bảo tốc độ ra nghiệm với cost đủ thấp.
- Khối lượng hàng hóa được phân bổ đều qua các ngày với ALNS, cho thấy sự "ngăn nắp" tối ưu từng quãng đường, thời gian (nằm ngoài thiết kế) của ALNS.

Tài liệu

- [1] Gemini <https://share.gemini.google/NUvBnN8v8CJV>
- [2] Gemini <https://share.gemini.google/7AJ3rBHf9PqY>
- [3] Gemini <https://share.gemini.google/8znkVlR2Pd8I>
- [4] Gemini <https://share.gemini.google/wv2dAI6Yui7o>